Resumen · Tema 4: Inducción electromagnética

2º Bachillerato

Flujo

$\Phi = BS\cos\theta$ (Wb). θ: ángulo entre $\vec{B}$ y la normal a la espira.
N espiras: $N\Phi$.

Faraday-Lenz

$\varepsilon = -N\frac{d\Phi}{dt}$; medio: $-N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$; $I = \frac{\varepsilon}{R}$.
Solo hay corriente si **varía el flujo** (cambia B, S o θ).
Lenz: la corriente inducida se opone al cambio de flujo.
Imán que se acerca → la espira lo repele; que se aleja → lo atrae.

Casos

$B(t)$	$\varepsilon = -NS\frac{dB}{dt}$
varilla	$\varepsilon = BLv$
espira que gira	$\varepsilon = NBS\omega\sin\omega t$

Varilla: fuerza para mantener v: $F = ILB$.

Alterna y transformador

$\varepsilon_0 = NBS\omega$, $\omega = 2\pi f$ (50 Hz).
$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$; solo con alterna.
Alta tensión en el transporte: menos pérdidas I^2R.

Ejemplos

200 espiras, 0,01 m^2, B: 0,5 → 0 T en 0,1 s: $\varepsilon = 10$ V.
Generador $N = 100$, $B = 0{,}5$ T, $S = 0{,}02$ m^2, 50 Hz: $\varepsilon_0 = 314$ V.
Transformador 230 V → 12 V con $N_1 = 1150$: $N_2 = 60$.

Autoinducción

$\varepsilon = -L\frac{dI}{dt}$ (henrio, H).